

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS



“Sistema de Control Semafórico Adaptativo y Rutas Vehiculares Basado en Redes Neuronales Convolucionales y Algoritmo Estrella para el Mejoramiento del Tráfico Urbano en la Zona Sur de La Paz ”

ESTUDIANTE:

Univ. Carlos Daniel Meave Choque

MATERIA:

Ingeniería de software

DOCENTE:

Ing. Hilaria Adima Vasquez Duran

La Paz – Bolivia

2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Presentación del problema de investigación.....	2
1.2. Antecedentes.....	3
1.2.1. Antecedentes de la institución.....	3
1.2.2. Antecedentes del problema.....	3
1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación.....	4
1.2.3.1. Antecedentes internacionales.....	4
1.2.3.2 Antecedentes nacionales.....	7
1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio.....	11
1.4. Novedad Científica.....	11
CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	13
2.1. Justificación técnica.....	13
2.2. Justificación económica.....	14
2.3. Justificación social.....	15
2.4. Justificación legal.....	15
CAPÍTULO 3. DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	17
3.1. Problemática.....	17
3.2. Formulación del problema.....	18
3.3. Delimitación de contenido.....	18
3.4. Delimitación temporal.....	19
3.5. Delimitación espacial.....	19
3.6. Objetivos.....	19
3.6.1. Objetivo general.....	19
3.6.2. Objetivos específicos.....	19

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda el diseño e implementación de un sistema híbrido de control semafórico adaptativo y optimización de rutas vehiculares en tiempo real, mediante el uso de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y el Algoritmo Genético de Estrella (GA-A*). El proyecto está orientado a optimizar la movilidad urbana en la Zona Sur de la ciudad de La Paz, específicamente en el macrodistrito Sur. La propuesta ajusta de forma autónoma los tiempos de paso en intersecciones semafóricas, procesando variables como la densidad del flujo vehicular obtenida mediante visión por computadora, la hora del día, el clima y eventos imprevistos. A diferencia de los sistemas tradicionales de temporizadores fijos, el modelo aprende de los patrones de circulación para reducir los tiempos de espera y, además, proporciona a los conductores rutas alternativas óptimas para evitar congestiones.

La congestión en la Zona Sur de La Paz se relaciona con su topografía accidentada, la presencia de vías angostas y el crecimiento del parque automotor. Esta situación se agrava por el uso de semáforos rígidos que carecen de adaptación a las variaciones de la demanda vehicular y por la falta de herramientas informativas para los conductores. La falta de una regulación adaptativa genera cuellos de botella e incrementa los tiempos de traslado, afectando la calidad de vida de la población. Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas alineadas con la dinámica vial local.

Desde una perspectiva científica, la investigación representa una oportunidad para aplicar técnicas de inteligencia artificial, como las CNN para la percepción del entorno y el Algoritmo Estrella para la optimización de rutas, y simulación

computacional en la gestión del tránsito urbano. Asimismo, desde el ámbito institucional, el proyecto ofrece una alternativa fundamentada que respalda la toma de decisiones estratégicas de la Alcaldía Municipal de La Paz y la Subalcaldía Sur, sentando las bases metodológicas para impulsar la transición hacia una movilidad urbana inteligente en la Zona Sur.

1.1. Presentación del problema de investigación

La Secretaría Municipal de Movilidad y Transporte (SMMT) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es la entidad encargada de la planificación, regulación y control del sistema de movilidad en el municipio. A lo largo de la última década, la SMMT ha implementado iniciativas para modernizar el tránsito, tales como el Centro de Control de Tránsito y el sistema de semaforización centralizada en ciertos ejes troncales. Sin embargo, la cobertura tecnológica continúa siendo limitada y la mayoría de las intersecciones en distritos periféricos e intermedios como la Zona Sur aún operan de manera aislada con controladores electromecánicos o electrónicos no adaptativos.

La congestión vehicular en horas clave (7:00-9:00, 12:00-14:00 y 17:00-19:00) representa uno de los principales problemas de movilidad en la Zona Sur de La Paz. Los sistemas actuales de gestión de tráfico no cuentan con herramientas predictivas ni adaptativas que permitan visualizar rutas alternativas y tomar decisiones inteligentes sobre la redistribución del flujo vehicular en tiempo real. Esta deficiencia tecnológica se traduce en cuellos de botella recurrentes, altos tiempos de espera y un incremento en la inseguridad vial. La Subalcaldía Sur, en coordinación con la SMMT, requiere de soluciones tecnológicas que

permitan una gestión más eficiente y proactiva del tránsito en esta zona de alta complejidad topográfica.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes de la institución

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana y la Subalcaldía Sur, es la entidad responsable de la planificación, regulación y operación del sistema de tránsito en la ciudad. En los últimos años, ha implementado proyectos de modernización vial, como la sincronización semafórica en algunas avenidas principales y la instalación de cámaras de vigilancia, pero sin llegar a incorporar sistemas adaptativos o de fiscalización automatizada basados en inteligencia artificial. La institución cuenta con el respaldo normativo y la infraestructura inicial necesaria para pilotear proyectos tecnológicos innovadores, lo que viabiliza la implementación del prototipo propuesto en la Zona Sur.

1.2.2. Antecedentes del problema

El problema de la congestión vehicular y la inseguridad vial en la Zona Sur de La Paz no es reciente. Diversos estudios de movilidad urbana realizados por la Alcaldía y la Universidad Mayor de San Andrés han señalado que el crecimiento del parque automotor y la topografía accidentada de la zona generan cuellos de botella críticos, especialmente en horas punta. Además, los informes de la Subalcaldía Sur indican que esta zona es uno de los distritos con mayor tasa de accidentes de tránsito relacionados con el cruce indebido de semáforos y la invasión de pasos peatonales, lo que evidencia la urgencia de implementar mecanismos de control más efectivos y sistemas de rutas que descongestionan las vías principales.

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

1.2.3.1. Antecedentes internacionales

Autor	Título	Resumen	Objetivo general	Institución	Año
Pablo José Molina-Hernández, Guillermo Castro-Badilla, Tomás de Jesús Guzmán-Hernández	Diseño e implementación de un sistema automático de control para la regulación y monitoreo de las condiciones internas del secador solar térmico forzado híbrido	Para el secado y deshidratación de productos agrícolas, el Instituto Tecnológico de Costa Rica cuenta con un secador solar térmico forzado híbrido con respaldo de gas LP. El sistema manual de control de humedad dependía de un operador, no se adaptaba al ambiente y generaba un alto consumo energético. Se propone un sistema con PLC que automatiza el control de humedad y monitorea la temperatura y humedad interna y externa,	Mejora del actual secador por medio de la automatización del proceso de humedad y temperatura.	Tecnológico de Costa Rica	2021

		aumentando la eficiencia.			
Sánchez, Paola A.; Villa Garzón, Fernán	MODELADO Y SIMULACIÓN DEL PROBLEMA DE MOVILIDAD VEHICULAR EN UN SISTEMA DE INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS	El aumento del parque automotor genera problemas complejos de movilidad y congestión en intersecciones semaforizadas . En este artículo se modela un sistema de semáforos en Medellín y se simulan diferentes distribuciones en los tiempos de los semáforos como alternativa de solución, encontrando resultados que mejoran el comportamiento real y permiten sugerir políticas de control de tráfico.	Modelar un sistema de semáforos y simular diferentes distribuciones en los tiempos de los semáforos para evaluar mejoras en la movilidad.	Fundación Universitaria Luis Amigó, Colombia	2012

Porfirio Nanco Hernández, Mario Pérez Cortés, Jorge Lugo Jiménez	Diseño de Semáforos con LEDs RGB para Ahorrar Energía y Material	Se diseñó un semáforo a base de Diodos Emisores de Luz (LEDs) que emiten en los tres colores básicos tradicionales y tres adicionales para implementar flechas de señalización según la polarización del diodo. Logró un 28 % de ahorro en el consumo de energía respecto a los LEDs convencionales (0.7 A para 12 V DC). Además, añadió tres colores para ayudar a personas con discapacidad visual.	Diseñar un semáforo a base de LEDs RGB para ahorrar energía y material, facilitando también la orientación visual.	Universidad Autónoma de Yucatán, México	s.f.
---	--	---	--	---	------

Tabla 1:Antecedentes internacionales

Fuente: elaboración propia

1.2.3.2 Antecedentes nacionales

autor	título	resumen	objetivo general	institución	año
-------	--------	---------	------------------	-------------	-----

flores soria angelo mauricio	DESARROLLO DE UN SISTEMA DINÁMICO QUE CONTROL E LOS SEMÁFOROS PARA MINIMIZAR LA CONGESTIÓN VEHICULAR	La novedad científica del proyecto radica en la integración sinérgica de dos técnicas avanzadas de inteligencia artificial —aprendizaje por refuerzo (RL) y visión por computadora— en un solo prototipo funcional aplicado a un entorno urbano real de alta complejidad. A diferencia de trabajos previos que abordan por separado el control de tráfico o la detección de infracciones, esta propuesta desarrolla una arquitectura híbrida que permite que un mismo sistema de cámaras sirva para: Optimizar flujos vehiculares mediante RL, ajustando tiempos semafóricos en función de la densidad, velocidad y ocupación de los carriles. Generar evidencias digitales de incumplimientos normativos (capturas de video, matrículas, marcas temporales) mediante algoritmos de tracking y detección de ROIs. Además, la adaptación de estos algoritmos a la topografía (pendientes, curvas) y dinámica particular de La Paz constituye un aporte original al campo de la ingeniería de tránsito en contextos latinoamericanos, donde las condiciones geográficas y culturales difieren significativamente de los entornos europeos o asiáticos donde se han probado estas tecnologías.	Desarrollar un sistema dinámico en función del tráfico vehicular que controle los semáforos para minimizar la congestión vehicular en la avenida Busch y las intersecciones de las calles Haití y República de Cuba de la ciudad de La Paz	umsa	2023
------------------------------------	--	---	--	------	------

RENE BLADIMIR ARCANI CAHUAYA	REINSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS, CONTROLADORES DE TRÁFICO AUTOMÁTICOS MODERNOS PARA EL CORREDOR DE LA AVENIDA SANCHES LIMA CIUDAD DE LA PAZ	Se realizó la práctica pre-profesional por tanto, como resultado el presente informe se halla dividido en dos capítulos. El primer capítulo presenta información pertinente de la institución donde fue realizada la pasantía Unidad de Servicios Electricos y Semaforización(USES). En el segundo capítulo se muestran los objetivos de las prácticas. Se detallan para el trabajo en las actividades realizadas para obtener conocimientos prácticos sobre el Mantenimiento e Instalaciones de Semáforos. Seguidamente se describen las experiencias adquiridas junto a los aportes realizados a la institución: la explicación de los fenómenos electrónicos abstractos se hace posible mediante talleres o laboratorios una abstracción gradual con figuras, cuadros, esquemas y fotografías. En síntesis, los ejemplos, las ideas a memorizar, los cálculos de circuitos y ejercidos servirán para consolidar lo estudiado.	Desarrollar prácticas pre-profesionales en la Reinstalación y Mantenimiento de Semáforos, Controladores Automáticos de Tráficos modernos en el corredor de la Avenida Sánchez Lima en la Ciudad de La Paz para obtener experiencia laboral.	umsa	2019
flores soria angelo mauricio	DESARROLLO DE UN SISTEMA DINÁMICO QUE CONTROLE LOS SEMÁFOROS PARA MINIMIZAR LA CONGESTIÓN VEHICULAR	La novedad científica del proyecto radica en la integración sinérgica de dos técnicas avanzadas de inteligencia artificial —aprendizaje por refuerzo (RL) y visión por computadora— en un solo prototipo funcional aplicado a un entorno urbano real de alta complejidad. A diferencia de trabajos previos que abordan por separado el control de tráfico o la detección de infracciones, esta propuesta desarrolla una arquitectura híbrida que permite que un mismo sistema de cámaras sirva para: Optimizar flujos vehiculares mediante RL, ajustando tiempos semafóricos en función de la densidad, velocidad y ocupación de los carriles. Generar evidencias digitales de incumplimientos normativos	Desarrollar un sistema dinámico en función del tráfico vehicular que controle los semáforos para minimizar la congestión vehicular en la avenida Busch y las intersecciones de las	umsa	2023

		(capturas de video, matrículas, marcas temporales) mediante algoritmos de tracking y detección de ROIs. Además, la adaptación de estos algoritmos a la topografía (pendientes, curvas) y dinámica particular de La Paz constituye un aporte original al campo de la ingeniería de tránsito en contextos latinoamericanos, donde las condiciones geográficas y culturales difieren significativamente de los entornos europeos o asiáticos donde se han probado estas tecnologías.	calles Haití y República de Cuba de la ciudad de La Paz		
RENE BLADIMIR ARCANI CAHUAYA	REINSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS, CONTROLES DE TRÁFICO AUTOMÁTICOS MODERNOS PARA EL CORREDOR DE LA AVENIDA SANCHES LIMA CIUDAD DE LA PAZ	Se realizó la práctica pre-profesional por tanto, como resultado el presente informe se halla dividido en dos capítulos. El primer capítulo presenta información pertinente de la institución donde fue realizada la pasantía Unidad de Servicios Electricos y Semaforización(USES). En el segundo capítulo se muestran los objetivos de las prácticas. Se detallan para el trabajo en las actividades realizadas para obtener conocimientos prácticos sobre el Mantenimiento e Instalaciones de Semáforos. Seguidamente se describen las experiencias adquiridas junto a los aportes realizados a la institución: la explicación de los fenómenos electrónicos abstractos se hizo posible mediante talleres o laboratorios una abstracción gradual con figuras, cuadros, esquemas y fotografías. En síntesis, los ejemplos, las ideas a memorizar, los cálculos de circuitos y ejercidos servirán para consolidar lo estudiado.	Desarrollar prácticas pre-profesionales en la Reinstalación y Mantenimiento de Semáforos, Controladores Automáticos de Tráficos modernos en el corredor de la Avenida Sánchez Lima en la Ciudad de La Paz para obtener experiencia laboral.	umsa	2019

Tabla 2:Antecedentes nacionales

Fuente: elaboración propia

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El objeto de estudio es crucial porque aborda dos dimensiones fundamentales de la movilidad urbana en la Zona Sur: la eficiencia operativa y la seguridad vial. Mejorar la fluidez vehicular en la Zona Sur no solo reduce los tiempos de viaje y el consumo de combustible, sino que también disminuye la contaminación ambiental y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. La implementación de un sistema inteligente de optimización de rutas que permita visualizar alternativas y tomar decisiones basadas en redes neuronales convolucionales y el Algoritmo Estrella representa un avance significativo en la gestión del tráfico urbano. Este sistema permitirá predecir la congestión vehicular en horas clave, optimizar las rutas de circulación, visualizar en tiempo real las rutas recomendadas para los conductores y reducir los tiempos de espera y la longitud de colas en intersecciones críticas. Paralelamente, la detección automática de infracciones contribuye a crear una cultura de respeto a las normas de tránsito, protege a los peatones y descongestiona el trabajo de los agentes de tránsito municipales. Así, el estudio tiene un alto impacto social, económico y ambiental en una de las zonas más transitadas de La Paz.

1.4. Novedad Científica

La novedad científica del proyecto radica en la integración sinérgica de dos técnicas avanzadas de inteligencia artificial en un solo prototipo funcional aplicado a un entorno urbano real de alta complejidad:

Redes Neuronales Convolucionales (CNN): Para el análisis de imágenes de tráfico, detección de vehículos, conteo de flujo vehicular y predicción de patrones de congestión en horas clave. Esto permite que el sistema semafórico adapte sus tiempos de manera autónoma y en tiempo real.

Algoritmo Genético de Estrella (GA-A*): Para la optimización de rutas, combinando la eficiencia del algoritmo A* con la capacidad de exploración global de los algoritmos genéticos, permitiendo encontrar rutas óptimas en entornos dinámicos y complejos.

A diferencia de trabajos previos que abordan por separado la detección de tráfico o las rutas, esta propuesta desarrolla una arquitectura híbrida que permite que un mismo sistema sirva para:

- Visualizar rutas alternativas en tiempo real mediante una interfaz gráfica.
- Tomar decisiones inteligentes sobre la redistribución del flujo vehicular.

Además, la adaptación de estos algoritmos a la dinámica particular de la Zona Sur constituye un aporte original al campo de la ingeniería de tránsito en contextos latinoamericanos, donde las condiciones geográficas y culturales difieren significativamente de los entornos europeos o asiáticos donde se han probado estas tecnologías.

CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Justificación técnica

El desarrollo del presente proyecto se sustenta en una arquitectura de software moderna, robusta y escalable, articulada en una solución desacoplada (Full-Stack) que integra tecnologías de backend, frontend, bases de datos avanzadas y módulos de inteligencia artificial:

- Backend (Laravel - PHP): Se empleará Laravel como el framework principal para la construcción de una API RESTful encargada de gestionar la lógica de negocio, autenticación y control de acceso (roles y usuarios), administración del estado de los semáforos y orquestación de la comunicación entre la base de datos y los servicios externos de IA.
- Frontend (React con TypeScript): Para el desarrollo de la interfaz gráfica y la plataforma web interactiva del operador, se utilizará React en conjunto con TypeScript. TypeScript aportará un tipado estático que reduce errores en tiempo de ejecución y mejora el mantenimiento del código. Por su parte, React permitirá la renderización dinámica y en tiempo real de mapas, trazado de rutas y visualización de niveles de tráfico mediante capas de colores (verde, amarillo y rojo).
- Base de Datos Relacional (PostgreSQL): La persistencia de datos estará soportada por PostgreSQL, un gestor de base de datos relacional de alto rendimiento ideal para el manejo de volúmenes continuos de datos históricos de flujo vehicular, registros de patrones de congestión, estados semafóricos. PostgreSQL ofrece facilidades para la extensión espacial de datos viales.

- Simulador de Tráfico Urbano (SUMO - Simulation of Urban MObility): Se integrará SUMO como la plataforma de simulación microscópica de tráfico encargada de recrear el comportamiento vehicular de la zona de estudio (calles, intersecciones, semáforos y flujos) en un entorno controlado. SUMO permite validar experimentalmente la eficacia de los algoritmos adaptativos antes de su despliegue en campo.

2.2. Justificación económica

En el aspecto económico, la solución ofrece un alto retorno de inversión tanto para la administración pública como para la sociedad:

Para la Alcaldía Municipal de La Paz y la Subalcaldía Sur: Reduce los costos asociados a la contratación y al despliegue físico de personal operativo en intersecciones conflictivas de la Zona Sur.

Reducción de accidentes: Evita costos médicos catastróficos, indemnizaciones y pérdidas materiales en infraestructura pública y privada.

Ahorro de tiempo: La optimización de rutas reduce los tiempos de viaje, lo que se traduce en eficiencias económicas para los ciudadanos y el sector productivo de la Zona Sur.

Reducción de combustible: Al mejorar la fluidez del tránsito, se reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

2.3. Justificación social

Socialmente, el proyecto aborda dos problemáticas críticas simultáneas en la Zona Sur:

El colapso de la circulación en horas clave: La visualización y optimización de rutas permite a los conductores tomar decisiones informadas, reduciendo la congestión y mejorando la calidad de vida. La automatización del registro de

infracciones elimina la discrecionalidad y la insuficiencia de la fiscalización manual, instaurando un mecanismo de control continuo que promueve la cultura vial, desincentiva las conductas de riesgo y protege la seguridad del peatón en intersecciones de alto tráfico.

La alta tasa de accidentalidad vehicular/peatonal: La detección automática de infracciones y la optimización de rutas contribuyen a un tránsito más ordenado y seguro, protegiendo especialmente a los grupos vulnerables como niños y ancianos.

2.4. Justificación legal

El proyecto se sustenta en el marco normativo de Bolivia y la jurisdicción autonómica de La Paz:

Constitución Política del Estado (Arts. 15, 21 y 302): Garantiza el derecho a la vida y la seguridad ciudadana, otorgando al municipio la competencia exclusiva para regular el transporte urbano.

Código de Tránsito (DL N.º 10135 / Ley N.º 3988): Exige el respeto al paso peatonal y prohíbe el cruce en luz roja; el sistema actúa como herramienta tecnológica para hacer cumplir esta norma.

Ley Municipal de Transporte y Tránsito (Ley GMLP N.º 015): Autoriza a la Secretaría Municipal de Movilidad a implementar tecnologías avanzadas para modernizar el tráfico urbano.

Ley General de Telecomunicaciones (Ley N.º 164): Otorga validez jurídica a los registros e imágenes digitales capturados como evidencia de infracciones.

CAPÍTULO 3. DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Problemática

El tramo vial de la Av. Hernando Siles entre Calles 16 y 17 de la Zona Sur (Obrajes) enfrenta una problemática compleja de movilidad urbana caracterizada por dos factores interrelacionados:

Severa congestión vehicular en horas clave: La gestión del flujo depende de semáforos con ciclos de tiempo estáticos que no responden al volumen de tráfico en tiempo real, originando cuellos de botella y pérdidas de horas-hombre. Por otro lado, la falta de mecanismos tecnológicos de fiscalización automática propicia transgresiones recurrentes, tales como el cruce de intersecciones en luz roja y la invasión continua del paso peatonal (paso de cebra).

Falta de herramientas de visualización y optimización de rutas: Los conductores no cuentan con información sobre rutas alternativas que les permitan evitar las zonas congestionadas, lo que agrava la situación en las vías principales de la Zona Sur.

La fiscalización manual por parte de los agentes de tránsito municipales resulta insuficiente e inconstante para abarcar la totalidad de las infracciones cometidas en horas de alto tráfico, lo que pone en riesgo constante la seguridad e integridad física de los peatones, debilita la cultura vial y colapsa la eficiencia operativa de la arteria. La falta de un sistema inteligente de optimización de rutas que utilice técnicas avanzadas de inteligencia artificial limita la capacidad de la Alcaldía y la Subalcaldía Sur para gestionar el tráfico de manera proactiva y adaptativa.

3.2. Formulación del problema

¿De qué manera se puede reducir la congestión vehicular en horas clave en las diferentes calles de la zona sur de la ciudad de la paz?

3.3. Delimitación de contenido

El estudio se limita al campo de la ingeniería de sistemas, la inteligencia artificial y la ingeniería de tráfico. Comprende específicamente:

Área de Control: Algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo (Aprendizaje Q / Deep Q-Networks) aplicados a la temporización dinámica de fases semafóricas.

Área de Percepción: Modelos de Visión por Computadora (detección de objetos mediante redes YOLO y seguimiento temporal de trayectorias) para el conteo de flujo y la identificación de infracciones viales en Zonas de Interés (ROIs), así como para la predicción de patrones de congestión en horas clave.

Área de Rutas: Algoritmo Genético de Estrella (GA-A*) para el cálculo de rutas óptimas en entornos dinámicos, redistribución del flujo vehicular, minimización de tiempos de viaje y longitud de colas, y visualización de rutas alternativas en tiempo real.

Área de Simulación: Modelado microsimulado del flujo vehicular del tramo en la plataforma de simulación SUMO (Simulation of Urban MObility), integrado con los algoritmos CNN y GA-A*.

Área de Visualización: Desarrollo de una interfaz gráfica que permita visualizar el estado del tráfico en tiempo real, mostrar rutas alternativas recomendadas y tomar decisiones sobre la redistribución del flujo vehicular.

3.4. Delimitación temporal

La investigación se desarrollará en un periodo de 24 meses entre 2026 y 2028, abarcando las etapas de recolección de datos en campo, entrenamiento de modelos CNN, implementación del algoritmo genético estrella, desarrollo del prototipo de simulación y evaluación experimental del rendimiento.

3.5. Delimitación espacial

El estudio se circunscribe zona de obrajes, en el macrodistrito Sur de la ciudad de La Paz, Bolivia. Esta zona se caracteriza por ser un corredor vial de alta afluencia vehicular, con presencia de comercios, centros educativos y residenciales, lo que la convierte en un punto crítico de movilidad. La delimitación incluye la intersección semafórica existente en el cruce de la Av. Hernando Siles con la Calle 16 y su influencia en el flujo hacia la Calle 17.

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo general

Desarrollar un prototipo híbrido basado en redes neuronales convolucionales y el algoritmo genético de estrella para mejorar la fluidez vehicular mediante un control semafórico adaptativo para mejora de rutas en la Zona Sur.

3.6.2. Objetivos específicos

- Identificar las técnicas de visión por computadora (CNN) que permitan detectar vehículos, contar el flujo vehicular e identificar situaciones asociadas al incumplimiento de señales y zonas de circulación peatonal.
- Determinar una estrategia de control semafórico adaptativo que permita responder a las variaciones del flujo vehicular mediante aprendizaje por refuerzo.

- Adaptar el Algoritmo Estrella para la optimización de rutas, incorporando variables dinámicas como el nivel de congestión vehicular, la hora del día y la pendiente del terreno.
- Desarrollar un componente de analítica de datos para la generación de reportes estadísticos e históricos sobre los niveles de congestión y patrones de flujo vehicular en la Zona Sur.
- Evaluar el desempeño integral del prototipo considerando la reducción de tiempos de espera y longitud de colas, así como la precisión en la detección de infracciones de tránsito y la disminución en los tiempos de viaje.

CAPÍTULO 5: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1. Introducción a la Metodología ICONIX

La metodología ICONIX es un enfoque ágil y simplificado de modelado UML que busca cerrar la brecha entre el análisis de requisitos y la implementación de código sin sobrecargar el proceso con documentación innecesaria. Se centra en un núcleo mínimo y suficiente de diagramas organizados en cuatro fases clave (Análisis de Requisitos, Análisis y Diseño Preliminar, Diseño y Implementación), utilizando las Historias de Usuario / Casos de Uso, el Modelo del Dominio, el Diagrama de Robustez y el Diagrama de Secuencia para garantizar una trazabilidad clara, evitar ambigüedades y acelerar el desarrollo del sistema.

5.2. Fase 1: Análisis de Requisitos

5.2.2 requisitos funcionales y no funcionales

Aquí tienes la información dividida en dos tablas independientes y limpias, eliminando la columna de tipo:

Tabla de Requisitos Funcionales

Tabla 1: Requisitos Funcionales (RF)

Código	Módulo	Nombre Requisito	del	Descripción Detallada

RF-01	Autenticación y Usuarios	Gestión de Inicio de Sesión (<i>Login</i>)	Permitir a los usuarios ingresar al sistema mediante correo electrónico y contraseña encriptada, generando un token JWT para peticiones seguras.
RF-02	Autenticación y Usuarios	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	Restringir funciones según el rol asignado (<i>Administrador</i> : gestión global, <i>Operador de Tráfico</i> : visualización y control semafórico, <i>Auditor</i> : lectura de reportes e historial).
RF-03	Autenticación y Usuarios	Gestión de Perfiles y Recuperación	Permitir el registro, edición de datos de usuario, cambio de credenciales y recuperación de contraseña vía correo electrónico.
RF-04	Visión por Computadora	Recepción y Procesamiento de Video	Capturar y procesar flujos de video en tiempo real desde cámaras de tráfico o fuentes simuladas para el análisis fotograma a fotograma.
RF-05	Visión por Computadora	Conteo y Detección Vehicular (YOLO)	Identificar y contar automóviles en zonas de interés (colas de intersecciones) omitiendo explícitamente el reconocimiento de placas o captura de infracciones.
RF-06	Inteligencia Artificial	Modulación Adaptativa de Semáforos	Calcular y ajustar dinámicamente el tiempo de luz verde de cada semáforo proporcionalmente a la densidad vehicular detectada en la vía.

RF-07	Inteligencia Artificial	Recomendación de Rutas (A [*])	Recalcular las rutas óptimas alternativas considerando la congestión actual y la topografía (pendientes) mediante el Algoritmo Estrella.
RF-08	Simulación	Integración con Entorno SUMO	Cargar y ejecutar la red vial urbana de la zona de estudio dentro del simulador SUMO (<i>Simulation of Urban MObility</i>).
RF-09	Simulación	Control Bidireccional vía TraCI	Intercambiar datos en tiempo real entre el motor del sistema y SUMO mediante la API TraCI para inyectar flujos y modificar fases semafóricas.
RF-10	Monitoreo y Mapa	Visualización de Tráfico en Tiempo Real	Renderizar un mapa interactivo (React) con capas de colores (<i>green, yellow, red</i>) que representen los niveles de congestión de la red vial.
RF-11	Monitoreo y Mapa	Control Manual / Sobrescritura	Permitir a un operador autorizado cambiar manualmente el estado de un semáforo a verde o rojo fijo en situaciones de emergencia.
RF-12	Monitoreo y Mapa	Transmisión por WebSockets	Enviar métricas de tráfico, cambios de fase semafórica y alertas de congestión de forma instantánea desde el <i>backend</i> a la interfaz web.

RF-13	Datos y Reportes	Registro de Histórico de Flujo	Almacenar en la base de datos (PostgreSQL/PostGIS) los volúmenes de tráfico, tiempos de espera y cambios de fase para análisis posterior.
RF-14	Datos y Reportes	Generación de Reportes y Estadísticas	Exportar reportes analíticos de congestión (PDF/CSV) ordenados por rangos de fecha, horas pico e intersecciones específicas.

Tabla 2: Requisitos No Funcionales (RNF)

Código	Criterio	Nombre del Requisito	Descripción Detallada
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de Respuesta de Detección	El módulo de visión por computadora (YOLO) debe procesar el conteo vehicular con una tasa mínima de 15 a 30 fotogramas por segundo (FPS).
RNF-02	Rendimiento	Latencia de Actualización	La actualización del mapa y los semáforos a través de WebSockets debe realizarse con una latencia máxima de 2 segundos desde el evento.
RNF-03	Escalabilidad	Arquitectura Desacoplada	La solución Full-Stack debe mantener desacoplados el <i>backend</i> (Laravel), <i>frontend</i> (React) y los servicios de IA (Python) mediante APIs RESTful.

RNF-04	Seguridad	Encriptación y Protección	Las contraseñas deben cifrarse con algoritmos seguros (Bcrypt/Argon2) y todas las comunicaciones web deben usar protocolo HTTPS / WSS.
RNF-05	Disponibilidad	Continuidad Operativa	La plataforma web y los servicios de control adaptativo deben mantener una disponibilidad de servicio del 99.5% en horario operativo.
RNF-06	Usabilidad	Interfaz de Usuario Intuitiva	El <i>dashboard</i> del operador debe ser adaptativo (<i>responsive</i>), accesible y permitir visualizar el estado de la red en no más de 2 clics.
RNF-07	Mantenibilidad	Tipado Estático y Modularidad	El código de <i>frontend</i> debe implementarse con TypeScript para asegurar un tipado fuerte que facilite el mantenimiento y la corrección de errores.
RNF-08	Interoperabilidad	Soporte Geoespacial	La base de datos debe utilizar PostGIS para asegurar compatibilidad nativa con coordenadas e infraestructuras SIG (Sistemas de Información Geográfica).
RNF-09	Privacidad	Privacidad por Diseño (<i>Privacy by Design</i>)	El pipeline de video no debe almacenar fotogramas con rostros o placas legibles, garantizando un enfoque exclusivamente volumétrico y no punitivo.

5.2.3 Historias de usuario

Historia de Usuario				
Número:	1	Usuario:	Operador de Tráfico / Administrador	
Nombre historia:	Iniciar Sesión en el Sistema			
Prioridad en negocio:	Alta	Riesgo en desarrollo:	Bajo	
Puntos estimados:	2	Iteración asignada:	1	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			
Descripción:	El operador ingresa su correo y contraseña en la interfaz. El sistema valida las credenciales contra la base de datos PostgreSQL, genera un token de autenticación (JWT) y otorga acceso al dashboard de monitoreo semafórico.			
Observaciones:	Crea: . Lee: Usuario, Rol. Edita: Último acceso de Usuario. Elimina: Sesiones caducadas.			

Tabla 3: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

Historia de Usuario				
Número:	2	Usuario:	Administrador del Sistema	
Nombre historia:	Control de Acceso Basado en Roles			
Prioridad en negocio:	Alta	Riesgo en desarrollo:	Medio	
Puntos estimados:	3	Iteración asignada:	1	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			
Descripción:	El administrador asigna o modifica permisos de cuentas (Administrador, Operador, Auditor). El Backend en Laravel restringe el acceso a las rutas API y vistas de React según el rol autenticado.			
Observaciones:	Crea: Asignación de Rol. Lee: Permisos, Usuarios. Edita: Rol de Usuario. Elimina: Revocación de permisos.			

Tabla 4: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

Historia de Usuario				
Número:	3	Usuario:	Operador de Tráfico	
Nombre historia:	Conteo Vehicular en Tiempo Real (YOLO)			
Prioridad en negocio:	Alta	Riesgo en	Alto	

		desarrollo:		
Puntos estimados:	8	Iteración asignada:	1	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			
Descripción:	El Módulo de Visión Artificial procesa el flujo de video en tiempo real mediante la red neuronal YOLO para contar automóviles en las colas de la intersección. Omite la captura de placas o identidades y envía el conteo volumétrico al servidor.			
Observaciones:	Crea: Registro Conteo Vehicular. Lee: Flujo de Video. Edita: Densidad de Carril. Elimina: Fotogramas procesados en memoria.			

Tabla 5: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

Historia de Usuario				
Número:	4	Usuario:	Sistema de Control Semafórico	
Nombre historia:	Modulación Adaptativa del Tiempo de Luz Verde			
Prioridad en negocio:	Alta	Riesgo en desarrollo:	Alto	
Puntos estimados:	8	Iteración asignada:	2	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			
Descripción:	El controlador evalúa el volumen de vehículos en cola y ajusta dinámicamente la duración de la fase verde del semáforo. Extiende o acorta el tiempo dentro de un rango preconfigurado garantizando tiempos de seguridad de luz amarilla e intervalo en rojo.			
Observaciones:	Crea: Evento Fase Semáforo. Lee: Conteo Vehicular, Tiempos Límite. Edita: Duración Luz Verde. Elimina: Temporizadores expirados.			

Tabla 6: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

Historia de Usuario				
Número:	5	Usuario:	Operador / Conductor	
Nombre historia:	Cálculo de Rutas Óptimas con Algoritmo Estrella			
Prioridad en negocio:	Media	Riesgo en desarrollo:	Alto	
Puntos estimados:	5	Iteración asignada:	2	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			

Descripción:	El sistema calcula la mejor ruta entre dos nodos evaluando la función de costo $f(n) = g(n) + h(n)$, considerando la congestión actual y las pendientes topográficas de la Zona Sur de La Paz. Renderiza el trayecto recomendado en la interfaz.
Observaciones:	Crea: Ruta Recomendada. Lee: Grafo Vial (PostGIS), Nivel de Congestión, Pendientes. Edita: Estado de Ruta. Elimina: Rutas calculadas temporales.

Tabla 7: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

Historia de Usuario				
Número:	6	Usuario:	Operador / Investigador	
Nombre historia:	Cargar y Ejecutar Red Vial en SUMO			
Prioridad en negocio:	Alta	Riesgo en desarrollo:	Medio	
Puntos estimados:	5	Iteración asignada:	2	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			
Descripción:	El usuario carga el mapa vial de la zona de estudio dentro del simulador SUMO e inyecta flujos vehiculares (horas pico y horas valle) para simular y validar el comportamiento de los semáforos adaptativos antes de su aplicación en campo.			
Observaciones:	Crea: Escenario Simulación. Lee: Archivos de Red (.net.xml, .rou.xml). Edita: Parámetros de Flujo. Elimina: Simulación finalizada.			

Tabla 8: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

Historia de Usuario				
Número:	7	Usuario:	Backend / Módulo de Control	
Nombre historia:	Control Bidireccional de Simulación vía TraCI			
Prioridad en negocio:	Alta	Riesgo en desarrollo:	Alto	
Puntos estimados:	5	Iteración asignada:	3	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			

Descripción:	El backend en Python/Laravel se conecta dinámicamente con SUMO mediante la API TraCI. Extrae métricas de colas y velocidades de la simulación en tiempo real y modifica de forma instantánea el estado de las luces semafóricas dentro del simulador.
Observaciones:	Crea: Métrica de Simulación. Lee: Estado TraCI, Comandos de Luz. Edita: Fase Semáforo en SUMO. Elimina: Socket TraCI cerrado.

Tabla 9: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

Historia de Usuario				
Número:	8	Usuario:	Operador de Tráfico	
Nombre historia:	Visualización de Mapa Interactivo (Heatmap)			
Prioridad en negocio:	Alta	Riesgo en desarrollo:	Medio	
Puntos estimados:	3	Iteración asignada:	3	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			
Descripción:	El frontend en React renderiza un mapa web interactivo que pinta las vías en tiempo real con colores (verde, amarillo, rojo) según la densidad de congestión. Permite interacción mediante zoom, desplazamiento e inspección de cruces.			
Observaciones:	Crea: Capa de Calor (Heatmap). Lee: Densidad Vial, Geometría PostGIS. Edita: Color de Tramo Vial. Elimina: Capas anteriores.			

Tabla 10: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

Historia de Usuario				
Número:	9	Usuario:	Operador de Tráfico	
Nombre historia:	Actualización en Tiempo Real por WebSockets			
Prioridad en negocio:	Alta	Riesgo en desarrollo:	Medio	
Puntos estimados:	3	Iteración asignada:	3	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			
Descripción:	El servidor emite eventos en tiempo real mediante WebSockets (Laravel Reverb / Pusher). La plataforma web recibe al instante las alertas de tráfico, cambios de semáforo y volumen de vehículos sin requerir la recarga manual de la página.			
Observaciones	Crea: Transmisión Evento WebSocket. Lee: Cambios de Fase, Alertas. Edita: Estado en cliente (React). Elimina: Conexión WebSocket cerrada.			

Tabla 11: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

Historia de Usuario				
Número:	10	Usuario:	Operador de Tráfico	
Nombre historia:	Sobrescritura Manual de Semáforos			
Prioridad en negocio:	Media	Riesgo en desarrollo:	Bajo	
Puntos estimados:	2	Iteración asignada:	4	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			
Descripción:	El operador selecciona una intersección en el mapa y fuerza manualmente el semáforo a verde o rojo sostenido para dar prioridad a vehículos de emergencia o ante imprevistos viales, pausando temporalmente el ciclo automático.			
Observaciones:	Crea: Registro de Sobrescritura Manual. Lee: Estado Semáforo. Edita: Modo de Control (Manual/Automático). Elimina: Orden manual finalizada.			

Tabla 12: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

Historia de Usuario				
Número:	11	Usuario:	Auditor / Administrador	
Nombre historia:	Consulta de Histórico y Exportación de Reportes			
Prioridad en negocio:	Media	Riesgo en desarrollo:	Bajo	
Puntos estimados:	3	Iteración asignada:	4	
Programador responsable:	Carlos Daniel Meave Choque			
Descripción:	El usuario filtra el histórico de datos en PostgreSQL/PostGIS por rangos de fecha e intersecciones para visualizar gráficas de tráfico. Permite exportar los informes consolidados en formatos estándar (PDF/CSV) para la toma de decisiones.			
Observaciones:	Crea: Reporte PDF/CSV. Lee: Histórico Flujo Vehicular, Registro de Fases. Edita: Filtro de Consulta. Elimina: Archivo temporal descargado.			

Tabla 13: historias de usuario

Fuente: elaboración propia

5.2.4. Modelo de Casos de Uso

Diagrama de Casos de Uso: Representación de los actores y sus interacciones con el sistema